

EJERCICIOS 4.4 (página 176)

1. a) u_2 es un múltiplo escalar de u_1 .
 b) Por el teorema 6, los vectores son linealmente dependientes.
 c) p_2 es un múltiplo escalar de p_1 .
 d) B es un múltiplo escalar de A .
2. a) independiente b) independiente c) independiente d) dependiente
3. a) independiente b) independiente c) independiente d) independiente
4. a) independiente b) independiente c) independiente d) dependiente
5. a) dependiente b) independiente c) independiente d) dependiente
 e) dependiente f) dependiente
6. a) No se encuentran en un plano.
 b) Se encuentran en un plano.
7. a) No se encuentran en la misma recta.
 b) No se encuentran en la misma recta.
 c) Se encuentran sobre la misma recta.
8. $\lambda = -\frac{1}{2}, \lambda = 1$

EJERCICIOS 4.5 (página 184)

1. a) Una base para R^2 tiene dos vectores.
 b) Una base para R^3 tiene tres vectores.
 c) Una base para P_2 tiene tres vectores.
 d) Una base para M_{22} tiene cuatro vectores.
2. a, b 3. a, b 4. c, d
6. Dos cualesquiera de los vectores v_1, v_2, v_3 7. Base: $(1, 0, 1)$; dimensión = 1
8. Base: $(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, 1, 0), (0, -1, 0, 1)$; dimensión = 2
9. Base: $(4, 1, 0, 0), (-3, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1)$; dimensión = 3
10. Base: $(3, 1, 0), (-1, 0, 1)$; dimensión = 2 11. Ninguna base; dimensión = 0
12. Base: $(4, -5, 1)$; dimension = 1
13. a) $(\frac{2}{3}, 1, 0), (-\frac{5}{3}, 0, 1)$ b) $(1, 1, 0), (0, 0, 1)$ c) $(2, -1, 4)$ d) $(1, 1, 0), (0, 1, 1)$
14. a) 3-Tridimensional b) 2-Bidimensional c) 1-Unidimensional
15. 3-Tridimensional

EJERCICIOS 4.6 (página 195)

1. $r_1 = (2, -1, 0, 1)$
 $r_2 = (3, 5, 7, -1)$
 $r_3 = (1, 4, 2, 7)$

$$c_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad c_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} \quad 2. a) (1, -3) \quad b) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad c) 1$$

$$c_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} \quad c_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$3. a) (1, 2, 0), (0, 0, 1) \quad b) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad c) 2$$

$$4. a) (1, 0, 1, 2), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 0, 1) \quad b) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad c) 3$$

$$5. a) (1, 0, 5, 2, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, -3, 0, 1) \quad b) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad c) 3$$

$$6. a) (1, 1, -4, -3), (0, 1, -5, -2), (0, 0, 1, -\frac{1}{2})$$

$$b) (1, -1, 2, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, -\frac{1}{6})$$

$$c) (1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 1), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)$$

$$8. a) \{v_1, v_2, v_4\} \quad b) v_3 = 2v_1 - v_2, v_5 = -v_1 + 3v_2 + 2v_4$$

$$9. a) \{v_1, v_2\} \quad b) v_3 = 2v_1 + v_2, v_4 = -2v_1 + v_2$$

10. a) Primero y tercer renglones, o segundo y tercer renglones; cualquier par de columnas, excepto el par que consta de la primera y cuarta columnas.

b) Dos cualesquiera de los tres primeros renglones, junto con el último renglón; tres columnas cualesquiera.

$$11. a) 3 \quad b) \text{el mínimo de } m \text{ y } n$$

$$12. a) b = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \end{bmatrix}$$

$$b) b \text{ no está en el espacio de columnas de } A \quad c) b = c_1 - c_2$$

EJERCICIOS 4.7 (página 201)

$$1. a) -12 \quad b) 0 \quad c) 0 \quad d) 120$$

$$2. a) -5 \quad b) 0 \quad c) 3 \quad d) 52$$

$$3. a) 16 \quad b) 56 \quad 4. a) -6$$

$$b) 0$$

6. a) No es un producto interior, no se cumple el axioma 4.

b) No es un producto interior, no se cumplen los axiomas 2,3.

c) $\langle u, v \rangle$ es un producto interior.

d) No es un producto interior, no se cumple el axioma 4.

7. No. No se cumple el axioma 4.

$$16. a) -\frac{28}{15} \quad b) 0 \quad 17. a) 0 \quad b) 1 \quad c) -\frac{4}{\pi} \ln \frac{1}{\sqrt{2}}$$

EJERCICIOS 4.8 (página 208)

$$1. a) \sqrt{21} \quad b) \sqrt{206} \quad c) \sqrt{2} \quad d) 0$$

$$2. a) \sqrt{10} \quad b) \sqrt{85} \quad c) 1 \quad d) 0$$

$$3. a) \sqrt{6} \quad b) 5 \quad 4. a) \sqrt{90} \quad b) 0 \quad 5. a) \sqrt{45} \quad b) 0$$

$$6. a) \sqrt{18} \quad b) 0 \quad 7. \sqrt{18} \quad 8. a) \sqrt{98} \quad b) 0$$

$$9. a) \frac{-1}{\sqrt{2}} \quad b) \frac{-3}{\sqrt{73}} \quad c) 0 \quad d) \frac{-20}{9\sqrt{10}} \quad e) \frac{-1}{\sqrt{2}} \quad f) \frac{2}{\sqrt{55}}$$

$$10. a) 0 \quad b) 0 \quad 11. a) \frac{19}{10\sqrt{7}} \quad b) 0 \quad 12. a) k = -3 \quad b) k = -2, k = -3$$

$$14. a, b, c \quad 15. \pm \frac{1}{\sqrt{3249}} (-34, 44, -6, 11)$$

EJERCICIOS 4.9 (página 220)

$$1. b \quad 2. b, d \quad 3. a \quad 4. a$$

$$7. a) \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}} \right), \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right) \quad b) (1, 0), (0, -1)$$

$$8. a) \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$

$$b) (1, 0, 0), \left(0, \frac{7}{\sqrt{53}}, -\frac{2}{\sqrt{53}} \right), \left(0, \frac{30}{\sqrt{11925}}, \frac{105}{\sqrt{11925}} \right)$$

$$9. \left(0, \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right), \left(\frac{5}{\sqrt{30}}, -\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, 0 \right),$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{2}{\sqrt{10}}, -\frac{2}{\sqrt{10}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{15}}, \frac{1}{\sqrt{15}}, -\frac{2}{\sqrt{15}}, \frac{3}{\sqrt{15}} \right)$$

$$10. \left(0, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right), \left(-\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{1}{\sqrt{30}} \right)$$

$$11. \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, 0 \right) \quad 12. \mathbf{w}_1 = \left(-\frac{4}{5}, 2, \frac{3}{5} \right), \mathbf{w}_2 = \left(\frac{9}{5}, 0, \frac{12}{5} \right)$$

$$13. \mathbf{w}_1 = \left(\frac{39}{42}, \frac{93}{42}, \frac{120}{42} \right), \mathbf{w}_2 = \left(\frac{3}{42}, -\frac{9}{42}, \frac{6}{42} \right) \quad 14. \mathbf{w}_1 = \left(-\frac{5}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{5}{4}, \frac{9}{4} \right), \mathbf{w}_2 = \left(\frac{1}{4}, \frac{9}{4}, \frac{19}{4}, -\frac{9}{4} \right)$$

$$22. Q \left(-\frac{8}{7}, -\frac{5}{7}, \frac{25}{7} \right); \frac{3}{7}\sqrt{35} \quad 23. Q \left(-\frac{8}{7}, \frac{4}{7}, -\frac{16}{7} \right)$$

EJERCICIOS 4.10 (página 239)

$$1. a) (\mathbf{w})_S = (3, -7), [\mathbf{w}]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -7 \end{bmatrix} \quad b) (\mathbf{w})_S = \left(\frac{5}{28}, \frac{3}{14}\right), [\mathbf{w}]_S = \begin{bmatrix} \frac{5}{28} \\ \frac{3}{14} \end{bmatrix}$$

$$c) (\mathbf{w})_S = \left(a, \frac{b-a}{2}\right), [\mathbf{w}]_S = \begin{bmatrix} a \\ \frac{b-a}{2} \end{bmatrix}$$

$$2. a) (\mathbf{v})_S = (3, -2, 1), [\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad b) (\mathbf{v})_S = (-2, 0, 1), [\mathbf{v}]_S = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$3. a) (\mathbf{p})_S = (4, -3, 1), [\mathbf{p}]_S = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad b) (\mathbf{p})_S = (0, 2, -1), [\mathbf{p}]_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$4. (A)_S = (-1, 1, -1, 3), [A]_S = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$5. a) (\mathbf{w})_S = (-2\sqrt{2}, 5\sqrt{2}), [\mathbf{w}]_S = \begin{bmatrix} -2\sqrt{2} \\ 5\sqrt{2} \end{bmatrix} \quad b) (\mathbf{w})_S = (0, -2, 1), [\mathbf{w}]_S = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$6. a) \mathbf{w} = (16, 10, 12) \quad b) q = 3 + 4x^2 \quad c) B = \begin{bmatrix} 15 & -1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$7. a) \|\mathbf{u}\| = \sqrt{2}, d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{13}, \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3$$

$$8. a) \begin{bmatrix} \frac{4}{11} & \frac{3}{11} \\ -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} -\frac{3}{11} \\ -\frac{13}{11} \end{bmatrix} \quad d) \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$9. a) \begin{bmatrix} 0 & -\frac{5}{2} \\ -2 & -\frac{13}{2} \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} -4 \\ -7 \end{bmatrix} \quad d) \begin{bmatrix} \frac{13}{10} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{2}{5} & 0 \end{bmatrix}$$

$$10. a) \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{12} \\ -\frac{3}{4} & -\frac{17}{12} & -\frac{1}{12} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} \frac{19}{12} \\ -\frac{43}{12} \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix} \quad 11. a) \begin{bmatrix} 3 & 2 & \frac{5}{2} \\ -2 & -3 & -\frac{1}{2} \\ 5 & 1 & 6 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} -\frac{7}{2} \\ \frac{23}{2} \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$12. a) \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{7}{2} \\ \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} -\frac{11}{4} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad d) \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} & \frac{7}{9} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$13. b) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad e) \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$14. a) (4\sqrt{2}, -2\sqrt{2}) \quad b) (-3.5\sqrt{2}, 1.5\sqrt{2})$$

$$15. a) (-1 + 3\sqrt{3}, 3 + \sqrt{3}) \quad b) (2.5 - \sqrt{3}, 2.5\sqrt{3} + 1)$$

$$16. a) (5\sqrt{2}, 1.5\sqrt{2}, 5) \quad b) (-2.5\sqrt{2}, 3.5\sqrt{2}, -3)$$

$$17. a) (-.5 - 2.5\sqrt{3}, 2, 2.5 - .5\sqrt{3}) \quad b) (.5 - 1.5\sqrt{3}, 6, -1.5 - .5\sqrt{3})$$

$$18. a) (-1, 1.5\sqrt{2}, -3.5\sqrt{2}) \quad b) (1, -1.5\sqrt{2}, 4.5\sqrt{2}) \quad 19. a, b, d, e$$

$$20. a) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad d) \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

$$e) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

$$22. a) \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$23. a) (-2, -1) \quad b) (-\frac{4}{5}, -\frac{22}{5}) \quad c) (-\frac{11}{5}, \frac{52}{5}) \quad d) (0, 0) \quad 25. a, c$$

$$27. a) (\frac{12}{5}, -\frac{9}{5}, -7) \quad b) (2, 1, 6) \quad c) (-\frac{42}{5}, \frac{19}{5}, -3) \quad d) (0, 0, 0)$$

29. b

$$31. a) A = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad b) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$32. \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (página 244)

1. a) Todo R^3 b) Plano: $2x - 3y + z = 0$
 c) Recta: $x = 2t, y = t, z = 0$ d) El origen: $(0, 0, 0)$

$$2. a) (0, a, a, 0) \text{ con } a \neq 0 \quad b) \pm \left(0, \frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right)$$

7. a) $a(4, 1, 1) + b(0, -1, 2)$
 b) $(a + c)(3, -1, 2) + b(1, 4, 1)$
 c) $a(2, 3, 0) + b(-1, 0, 4) + c(4, -1, 1)$

8. a) $\mathbf{v} = (-1 + r)\mathbf{v}_1 + (\frac{2}{3} - r)\mathbf{v}_2 + r\mathbf{v}_3; r \text{ arbitrario}$

$$10. \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

EJERCICIOS 5.1 (página 254)

- | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Lineal | 2. No lineal | 3. Lineal | 4. Lineal |
| 5. No lineal | 6. Lineal | 7. Lineal | 8. No lineal |
| 9. Lineal | 10. Lineal | 11. No lineal | 12. Lineal |
| 13. Lineal | 14. No lineal | 15. Lineal | 16. No lineal |
| 17. Lineal | 18. Lineal | 19. Lineal | 20. No lineal |

$$21. F(x, y) = (-x, y) \quad 23. a) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -7 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} 42 \\ -55 \end{bmatrix} \quad c) \begin{bmatrix} x + 3y + 4z \\ x - 7z \end{bmatrix}$$

$$24. a) (2, 0, -1) \quad b) T(x, y, z) = (x, 0, z)$$

$$25. a) T(3, 8, 4) = (-2, 3, -1) \quad b) T(x, y, z) = \frac{1}{3}(2x - y - z, -x + 2y - z, -x - y + 2z)$$

$$26. a) T(-1, 2) = \left(-\frac{3}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right); T(x, y) = \left(\frac{x}{\sqrt{2}} - \frac{y}{\sqrt{2}}, \frac{x}{\sqrt{2}} + \frac{y}{\sqrt{2}}\right)$$

$$b) T(-1, 2) = (1, -2); T(x, y) = (-x, -y)$$

$$c) T(-1, 2) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - 1, \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}\right);$$

$$T(x, y) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y, \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y\right)$$

$$d) T(-1, 2) = \left(-\frac{1}{2} + \sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} + 1\right);$$

$$T(x, y) = \left(\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y, -\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y\right)$$

EJERCICIOS 5.2 (página 262)

$$1. a, c \quad 2. a \quad 3. a, b, c \quad 4. a \quad 5. b \quad 6. a \quad 7. \ker(T) = \{0\}; R(T) = V$$

$$8. \text{Rango}(T) = 1, \text{nulidad}(T) = 1 \quad 9. \text{Rango}(T) = 3, \text{nulidad}(T) = 0$$

$$10. a) \text{Rango}(T) = n, \text{nulidad}(T) = 0 \quad b) \text{Rango}(T) = 0, \text{nulidad}(T) = n$$

$$c) \text{Rango}(T) = n, \text{nulidad}(T) = 0$$

$$11. T(x, y, z) = (30x - 10y - 3z, -9x + 3y + z), T(1, 1, 1) = (17, -5)$$

$$12. T(2 - 2x + 3x^2) = 8 + 8x - 7x^2$$

$$13. a) \text{Nulidad}(T) = 2 \quad b) \text{Nulidad}(T) = 4 \quad c) \text{Nulidad}(T) = 3 \quad d) \text{Nulidad}(T) = 1$$

$$14. \text{Nulidad}(T) = 0, \text{rango}(T) = 6$$

$$a) \text{Dimensión} = \text{nulidad}(T) = 3$$

$$b) \text{No. Para que } Ax = b \text{ sea consistente para todo } b \text{ en } R^5, \text{ se debe tener } R(T) = R^5. \\ \text{Pero } R(T) \neq R^5 \text{ puesto que } \text{rango}(T) + \dim R(T) = 4.$$

$$16. a) \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad b) \begin{bmatrix} -\frac{14}{11} \\ \frac{19}{11} \\ 1 \end{bmatrix} \quad c) \text{Rango}(T) = 2, \text{nulidad}(T) = 1$$

17. a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ c) Rango $(T) = 1$, nulidad $(T) = 2$.

18. a) $\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{4} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{4}{7} \\ \frac{2}{7} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ c) Rango $(T) = 2$, nulidad $(T) = 2$.

19. a) $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -\frac{2}{7} \\ \frac{5}{14} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ c) Rango $(T) = 3$, nulidad $(T) = 2$

22. a) $14x - 8y - 5z = 0$ b) $x = -t, y = -t, z = t, -\infty < t < +\infty$

26. $\ker(D)$ consta de todos los polinomios constantes.

27. $\ker(J)$ consta de todos los polinomios de la forma kx .

EJERCICIOS 5.3 (página 280)

1. a) $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{bmatrix}$

2. a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 7 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

3. a) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

4. a) $(-1, -2)$ b) $(-2, -1)$ c) $(2, 0)$ d) $(0, 1)$

8. a) Rectángulo con vértices en $(0, 0), (1, 0), (1, -2), (0, -2)$

b) Rectángulo con vértices en $(0, 0), (-1, 0), (-1, 2), (0, 2)$

c) Rectángulo con vértices en $(0, 0), (-1, 0), (-1, \frac{1}{2}), (0, \frac{1}{2})$

d) Cuadrado con vértices en $(0, 0), (2, 0), (2, 2), (0, 2)$

e) Paralelogramo con vértices en $(0, 0), (1, 0), (7, 2), (6, 2)$

f) Paralelogramo con vértices en $(0, 0), (1, -2), (0, 1), (1, -1)$

9. Rectángulo con vértices en $(0, 0)$, $(-3, 0)$, $(0, 1)$, $(-3, 1)$

10. a) $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$

11. a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 12. a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

13. a) Dilatación en un factor de 3 en la dirección x .
b) Dilatación en un factor de -5 en la dirección y .
c) Deslizamiento cortante en un factor de 4 en la dirección x .

14. a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; dilatación en la dirección y en un factor de 3, a continuación una dilatación en la dirección x en un factor de 2.

- b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; deslizamiento cortante en la dirección x en un factor de 4 y, a continuación, deslizamiento cortante en la dirección y en un factor de 2.

- c) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$; dilatación en la dirección y en un factor de -2 ,

en seguida una dilatación en la dirección x en un factor de 4 y, por último, una reflexión respecto a $y = x$.

- d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; deslizamiento cortante en la dirección x con un factor de -3 ; en seguida, dilatación en la dirección y con un factor de 18 y, por último deslizamiento cortante en la dirección y con un factor de 4.

15. a) $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

16. a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$ b) $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ -6\sqrt{3} + 3 & 6 + 3\sqrt{3} \end{bmatrix}$ 18. a) $16y - 11x - 3 = 0$

19. a) $y = \frac{3}{2}x$ b) $y = x$ c) $y = \frac{1}{2}x$ d) $y = -2x$

21. $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 22. b) No; A no es inversible.

EJERCICIOS 5.4 (página 289)

1. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}$

2. a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{8}{3} & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 14 \\ -8 \\ 0 \end{bmatrix}$

3. a) $\begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$

4. a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

b) $-3x^2 + 5x^3 - 2x^4$

5. a) $[T(v_1)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, [T(v_2)]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

b) $T(v_1) = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}, T(v_2) = \begin{bmatrix} -2 \\ 29 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} \frac{19}{7} \\ -\frac{83}{7} \end{bmatrix}$

6. a) $[T(v_1)]_{B'} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, [T(v_2)]_{B'} = \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix}, [T(v_3)]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}, [T(v_4)]_{B'} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

b) $T(v_1) = \begin{bmatrix} 11 \\ 5 \\ 22 \end{bmatrix}, T(v_2) = \begin{bmatrix} -42 \\ 32 \\ -10 \end{bmatrix}, T(v_3) = \begin{bmatrix} -56 \\ 87 \\ 17 \end{bmatrix}, T(v_4) = \begin{bmatrix} -13 \\ 17 \\ 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} -31 \\ 37 \\ 12 \end{bmatrix}$

7. a) $[T(v_1)]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}, [T(v_2)]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, [T(v_3)]_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$

b) $T(v_1) = 16 + 51x + 19x^2, T(v_2) = -6 - 5x + 5x^2, T(v_3) = 7 + 40x + 15x^2$

c) $T(1 + x^2) = 22 + 56x + 14x^2$

11. a) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3}{2} & \frac{23}{6} \\ 0 & 0 & -\frac{16}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

c) $-6 + 48x$

12. a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

EJERCICIOS 5.5 (página 296)

1. $[T]_B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, [T]_{B'} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{11} & -\frac{56}{11} \\ -\frac{2}{11} & \frac{3}{11} \end{bmatrix}$

2. $[T]_B = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{61}{10} \\ \frac{18}{5} & -\frac{19}{5} \end{bmatrix}, [T]_{B'} = \begin{bmatrix} -\frac{155}{10} & \frac{9}{2} \\ -\frac{375}{10} & \frac{25}{2} \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
 3. [T]_B &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} & [T]_{B'} &= \begin{bmatrix} \frac{13}{11\sqrt{2}} & -\frac{25}{11\sqrt{2}} \\ \frac{5}{11\sqrt{2}} & \frac{9}{11\sqrt{2}} \end{bmatrix} \\
 4. [T]_B &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 7 \end{bmatrix} & [T]_{B'} &= \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ -1 & -2 & -9 \\ 1 & 1 & 8 \end{bmatrix} \\
 5. [T]_B &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & [T]_{B'} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 6. [T]_B &= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} & [T]_{B'} &= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} & 7. [T]_B &= \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{4}{3} \end{bmatrix} & [T]_{B'} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (página 298)

1. No; $T(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) + B \neq (A\mathbf{x}_1 + B) + (A\mathbf{x}_2 + B) = T(\mathbf{x}_1) + T(\mathbf{x}_2)$ y, si $c \neq 1$, entonces $T(c\mathbf{x}) = cA\mathbf{x} + B \neq c(A\mathbf{x} + B) = cT(\mathbf{x})$.
2. b) $A^n = \begin{bmatrix} \cos n\theta & -\operatorname{sen} n\theta \\ \operatorname{sen} n\theta & \cos n\theta \end{bmatrix}$
5. a) $T(\mathbf{e}_3)$ y dos cualesquiera de $T(\mathbf{e}_1)$, $T(\mathbf{e}_2)$ y $T(\mathbf{e}_3)$ forman bases para el recorrido; $(-1, 1, 0, 1)$ es una base para el kernel.
b) Rango = 3, nulidad = 1
6. a) 2 b) 0 7. b) $\left(\frac{3 + 5\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3} + 5}{4} \right)$

EJERCICIOS 6.1 (página 307)

1. a) $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$ b) $\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$ c) $\lambda^2 - 12 = 0$
d) $\lambda^2 + 3 = 0$ e) $\lambda^2 = 0$ f) $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$
2. a) $\lambda = 3, \lambda = -1$ b) $\lambda = 4$ c) $\lambda = \sqrt{12}, \lambda = -\sqrt{12}$
d) Ningún eigenvalor real e) $\lambda = 0$ f) $\lambda = 1$
3. a) Base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 3$: $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$
base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = -1$: $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
b) Base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 4$: $\begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$

c) Base para el eigenspace correspondiente a $\lambda = \sqrt{12}$: $\begin{bmatrix} 3 \\ \sqrt{12} \\ 1 \end{bmatrix}$

base para el eigenspace correspondiente a $\lambda = -\sqrt{12}$: $\begin{bmatrix} 3 \\ -\sqrt{12} \\ 1 \end{bmatrix}$

d) No hay eigenspaces.

e) Base para el eigenspace correspondiente a $\lambda = 0$: $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

f) Base para el eigenspace correspondiente a $\lambda = 1$: $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

5. a) $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$

b) $\lambda^3 - 2\lambda = 0$

c) $\lambda^3 + 8\lambda^2 + \lambda + 8 = 0$

d) $\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 2 = 0$

e) $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 12\lambda - 8 = 0$

f) $\lambda^3 - 2\lambda^2 - 15\lambda + 36 = 0$

6. a) $\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 3$ b) $\lambda = 0, \lambda = \sqrt{2}, \lambda = -\sqrt{2}$

c) $\lambda = -8$

d) $\lambda = 2$

e) $\lambda = 2$

f) $\lambda = -4, \lambda = 3$

7. a) $\lambda = 1$: base $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\lambda = 2$: base $\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\lambda = 3$: base $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

b) $\lambda = 0$: base $\begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$, $\lambda = \sqrt{2}$: base $\begin{bmatrix} \frac{1}{2}(15 + 5\sqrt{2}) \\ \frac{1}{2}(-1 + 2\sqrt{2}) \\ 1 \end{bmatrix}$

$\lambda = -\sqrt{2}$: base $\begin{bmatrix} \frac{1}{2}(15 - 5\sqrt{2}) \\ \frac{1}{2}(-1 - 2\sqrt{2}) \\ 1 \end{bmatrix}$

c) $\lambda = -8$: base $\begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} \\ 1 \end{bmatrix}$

(d) $\lambda = 2$: base $\begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$

e) $\lambda = 2$: base $\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$

(f) $\lambda = -4$: base $\begin{bmatrix} -2 \\ \frac{8}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$, $\lambda = 3$: base $\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

8. a) $(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)(\lambda + 1) = 0$ b) $(\lambda - 4)^2(\lambda^2 + 3) = 0$

9. a) $\lambda = 1, \lambda = -2, \lambda = -1$ b) $\lambda = 4$

10. a) $\lambda = 1$: base $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\lambda = -2$: base $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\lambda = -1$: base $\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

- b) $\lambda = 4$: base $\begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
11. a) $\lambda = -4, \lambda = 3$
 b) Base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = -4$: $-2 + \frac{8}{3}x + x^2$
 base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 3$: $5 - 2x + x^2$
12. a) $\lambda = 1, \lambda = -2, \lambda = -1$
 b) Base para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = 1$: $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; base
 para el eigenspacio correspondiente a $\lambda = -2$: $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$; base para el eigen-
 espacio correspondiente a $\lambda = -1$:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$
18. 1, -1, -2^9 , 2^9 .

EJERCICIOS 6.2 (página 317)

5. $P = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{4} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$
6. $P = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
7. $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
8. $P = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$
9. No diagonalizable
10. $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
11. No diagonalizable
12. $P = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
13. No diagonalizable
14. $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$
15. $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
16. $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$17. p_1 = \frac{1}{3} + x, p_2 = x \quad 19. \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1023 & 1024 \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS 6.3 (página 323)

1. a) $\lambda = 0$: unidimensional, $\lambda = 2$: unidimensional
 b) $\lambda = 6$: unidimensional, $\lambda = -3$: bidimensional
 c) $\lambda = 3$: unidimensional, $\lambda = 0$: bidimensional
 d) $\lambda = 0$: unidimensional, $\lambda = 6$: bidimensional
 e) $\lambda = 0$: tridimensional, $\lambda = 8$: unidimensional
 f) $\lambda = -2$: tridimensional, $\lambda = 4$: unidimensional

$$2. P = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 1 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \quad P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$3. P = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ 1 & \sqrt{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \quad P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$$

$$4. P = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix} \quad P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 25 & 0 \\ 0 & -25 \end{bmatrix}$$

$$5. P = \begin{bmatrix} -\frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{bmatrix} \quad P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 25 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -50 \end{bmatrix}$$

$$6. \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$7. \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$8. \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$9. \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (página 324)

1. b) La transformación hace girar los vectores hasta describir el ángulo θ ; por lo tanto, si $0 < \theta < \pi$, entonces ningún vector diferente de cero se transforma en un vector con la misma dirección o la opuesta.

2. $\lambda = k$ con multiplicidad 3. 3. c)
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

9. $A^2 = \begin{bmatrix} 15 & 30 \\ 5 & 10 \end{bmatrix}$, $A^3 = \begin{bmatrix} 75 & 150 \\ 25 & 50 \end{bmatrix}$, $A^4 = \begin{bmatrix} 375 & 750 \\ 125 & 250 \end{bmatrix}$, $A^5 = \begin{bmatrix} 1875 & 3750 \\ 625 & 1250 \end{bmatrix}$

10. $A^3 = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -8 & 6 \\ 6 & -15 & 10 \end{bmatrix}$, $A^4 = \begin{bmatrix} 3 & -8 & 6 \\ 6 & -15 & 10 \\ 10 & -24 & 15 \end{bmatrix}$ 11. c)
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

EJERCICIOS 7.1 (página 335)

1. a) $y_1 = c_1 e^{5x} - 2c_2 e^{-x}$
 $y_2 = c_1 e^{5x} + c_2 e^{-x}$

b) $y_1 = 0$
 $y_2 = 0$

2. a) $y_1 = c_1 e^{7x} - 3c_2 e^{-x}$
 $y_2 = 2c_1 e^{7x} + 2c_2 e^{-x}$

b) $y_1 = -\frac{1}{40}e^{7x} + \frac{81}{40}e^{-x}$
 $y_2 = -\frac{1}{20}e^{7x} - \frac{27}{20}e^{-x}$

3. a) $y_1 = -c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$
 $y_2 = c_1 e^x + 2c_2 e^{2x} - c_3 e^{3x}$
 $y_3 = 2c_2 e^{2x} - c_3 e^{3x}$

b) $y_1 = e^{2x} - 2e^{3x}$
 $y_2 = e^x - 2e^{2x} + 2e^{3x}$
 $y_3 = -2e^{2x} + 2e^{3x}$

4. $y_1 = (c_1 + c_2)e^{2x} + c_3 e^t$
 $y_2 = -c_2 e^{2x} + c_3 e^{8x}$
 $y_3 = -c_1 e^{2x} + c_3 e^{8x}$

5. $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-2x}$

6. $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$

EJERCICIOS 7.2 (página 342)

1. a) $(1 + \pi) - 2 \sin x - \sin 2x$

b) $(1 + \pi) - 2 \left[\sin x + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \cdots + \frac{\sin nx}{n} \right]$

2. a) $\frac{4}{3}\pi^2 + 4 \cos x + \cos 2x + \frac{4}{9} \cos 3x - 4\pi \sin x - 2\pi \sin 2x - \frac{4\pi}{3} \sin 3x$

b) $\frac{4}{3}\pi^2 + 4 \sum_{k=1}^n \frac{\cos kx}{k^2} - 4\pi \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k}$

3. a) $-\frac{1}{2} + \frac{1}{e-1} e^x$ b) $\frac{1}{12} - \frac{3-e}{2e-2}$

4. a) $(4e - 10) + (18 - 6e)x$ b) $\frac{(3 - e)(7e - 19)}{2}$ 5. a) $\frac{3}{\pi}x$ b) $1 - \frac{6}{\pi^2}$

8. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k} \sin(kx)$

EJERCICIOS 7.3 (página 353)

1. a) $2x^2 - 3xy + 4y^2$ b) $x^2 - xy$ c) $5xy$ d) $4x^2 - 2y^2$ e) y^2

2. a) $\begin{bmatrix} 2 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 4 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$ e) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. a) $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + 7 = 0$

b) $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - 3 = 0$

c) $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - 8 = 0$ d) $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - 7 = 0$

e) $\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} - 5 = 0$

4. a) elipse b) elipse c) hipérbola d) hipérbola
e) círculo f) parábola g) parábola h) parábola
i) parábola j) círculo

5. a) $9x'^2 + 4y'^2 = 36$, elipse b) $x'^2 - 16y'^2 = 16$, hipérbola
c) $y'^2 = 8x'$, parábola d) $x'^2 + y'^2 = 16$, círculo
e) $18y'^2 - 12x'^2 = 419$, hipérbola f) $y' = -\frac{1}{7}x'^2$, parábola

6. a) $3x'^2 - 2y'^2 + 8 = 0$, hipérbola b) $2\sqrt{2}x'^2 - 7x' + 9y' = 0$, parábola
c) $7x'^2 + 3y'^2 = 9$, elipse d) $4x'^2 - y'^2 = 3$, hipérbola

7. $2x''^2 + y''^2 = 6$, elipse 8. $13y''^2 - 4x''^2 = 81$, hipérbola

9. $2x''^2 - 3y''^2 = 24$, hipérbola 10. $6x''^2 + 11y''^2 = 66$, elipse

11. $4y''^2 - x''^2 = 0$, hipérbola 12. $\sqrt{29}y'^2 - 3x' = 0$, parábola

13. a) Dos rectas que se intersecan, $y = x$ y $y = -x$
b) No existe gráfica
c) La gráfica es el punto único $(0, 0)$
d) La gráfica es la recta $y = x$

e) La gráfica consta de dos rectas paralelas $\frac{3}{\sqrt{13}}x + \frac{2}{\sqrt{13}}y = \pm 2$

f) La gráfica es el punto único $(1, 2)$

EJERCICIOS 7.4 (página 360)

1. (a) $x^2 + 2y^2 - z^2 + 4xy - 5yz$ b) $3x^2 + 7z^2 + 2xy - 3xz + 4yz$
 c) $xy + xz + yz$ d) $x^2 + y^2 - z^2$
 e) $3z^2 + 3xz$ f) $2z^2 + 2xz + y^2$

2. a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -\frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & 2 \\ -\frac{3}{2} & 2 & 7 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & 3 \end{bmatrix}$ f) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

3. a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -\frac{5}{2} \\ 0 & -\frac{5}{2} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - 3 = 0$

b) $\begin{bmatrix} 3 & 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 0 & 2 \\ -\frac{3}{2} & 2 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - 4 = 0$

c) $\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - 1 = 0$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} - 7 = 0$

e) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -14 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + 9 = 0$

f) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0$

4. a) Elipsoide. b) Hiperboloide de un manto.
 c) Hiperboloide de dos mantos. d) Cono elíptico. e) Paraboloide elíptico.
 f) Paraboloide hiperbólico. g) Esfera.

5. a) $9x'^2 + 36y'^2 + 4z'^2 = 36$, elipsoide
 b) $6x'^2 + 3y'^2 - 2z'^2 = 18$, hiperboloide un manto
 c) $3x'^2 - 3y'^2 - z'^2 = 3$, hiperboloide de dos mantos
 d) $4x'^2 + 9y'^2 - z'^2 = 0$, cono elíptico
 e) $x'^2 + 16y'^2 - 16z'^2 = 32$, hiperboloide de un manto
 f) $7x'^2 - 3y'^2 + z'^2 = 0$, paraboloide hiperbólico
 g) $x'^2 + y'^2 + z'^2 = 25$, esfera

6. a) $25x' - 3y' - 50z' - 150 = 0$, hiperboloide de dos mantos
 b) $2x'^2 + 2y'^2 + 8z'^2 - 5 = 0$, elipsoide
 c) $9x'^2 + 4y'^2 - 36z' = 0$, paraboloide elíptico
 d) $x'^2 - y'^2 + z' = 0$, paraboloide hiperbólico

7. $x''^2 + y''^2 - 2z''^2 = -1$, hiperboloide de dos mantos
8. $x''^2 + y''^2 + 2z''^2 = 4$, elipsoide
9. $x''^2 + y''^2 + z'' = 0$, paraboloide hiperbólico
10. $6x''^2 + 3y''^2 - 8\sqrt{2}z'' = 0$, paraboloide elíptico

EJERCICIOS 8.1 (página 368)

1. a) $.28 \times 10^1$ b) $.3452 \times 10^4$ c) $.3879 \times 10^{-5}$
d) $-.135 \times 10^0$ e) $.17921 \times 10^2$ f) $-.863 \times 10^{-1}$
2. a) $.280 \times 10^1$ b) $.345 \times 10^4$ c) $.388 \times 10^{-5}$
d) $-.135 \times 10^0$ e) $.179 \times 10^2$ f) $-.863 \times 10^{-1}$
3. a) $.28 \times 10^1$ b) $.35 \times 10^4$ c) $.39 \times 10^{-5}$
d) $-.14 \times 10^0$ e) $.18 \times 10^2$ f) $-.86 \times 10^{-1}$
4. $x_1 = -3, x_2 = 7$ 5. $x_1 = \frac{13}{8}, x_2 = \frac{14}{8}, x_3 = \frac{21}{8}$
6. $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$ 7. $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = -1$
8. $x_1 = .997, x_2 = 1.00$ 9. $x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 1$
10. $x_1 = 0, x_2 = 1$ (sin pivote); $x_1 = 1, x_2 = 1$ (con pivote)

EJERCICIOS 8.2 (página 374)

1. $x_1 \approx 2.81, x_2 \approx .94$; la solución exacta es $x_1 = 3, x_2 = 1$
2. $x_1 \approx .954, x_2 \approx -1.90$; la solución exacta es $x_1 = 1, x_2 = -2$
3. $x_1 \approx -2.99, x_2 \approx -.998$; la solución exacta es $x_1 = -3, x_2 = -1$
4. $x_1 \approx 0.00, x_2 \approx 1.98$; la solución exacta es $x_1 = 0, x_2 = 2$
5. $x_1 \approx 3.03, x_2 \approx 1.02$; la solución exacta es $x_1 = 3, x_2 = 1$
6. $x_1 \approx 1.01, x_2 \approx -2.00$; la solución exacta es $x_1 = 1, x_2 = -2$
7. $x_1 \approx -3.00, x_2 \approx -1.00$; la solución exacta es $x_1 = -3, x_2 = -1$
8. $x_1 \approx .005, x_2 \approx 2.00$; la solución exacta es $x_1 = 0, x_2 = 2$
9. $x_1 \approx .492, x_2 \approx .006, x_3 \approx -.996$; la solución exacta es $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 0, x_3 = -1$
10. $x_1 \approx 1.00, x_2 \approx .998, x_3 \approx 1.00$; la solución exacta es $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$
11. $x_1 \approx .499, x_2 \approx .0004, x_3 \approx -1.00$; la solución exacta es $x_1 = \frac{1}{2}, x_2 = 0, x_3 = -1$
12. $x_1 \approx 1.00, x_2 \approx 1.00, x_3 \approx 1.00$; la solución exacta es $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$
13. a, d, e

EJERCICIOS 8.3 (página 384)

1. a) $\lambda = 3$ b) No hay eigenvalor dominante c) $\lambda = 6$ d) $\lambda = 3$

2. a) $\begin{bmatrix} 1.00 \\ .503 \end{bmatrix}$ b) 5.02

- c) El eigenvector dominante es $\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$; el eigenvalor dominante es 5

- d) El error en porcentaje es .4%

3. a) $\begin{bmatrix} 1.00 \\ .750 \end{bmatrix}$ b) 8.01

- c) El eigenvector dominante es $\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{3}{4} \end{bmatrix}$; el eigenvalor dominante es 8

- d) El error en porcentaje es .125%

4. a) $\begin{bmatrix} 1.00 \\ -.560 \end{bmatrix}$ b) -4.00

- c) El eigenvector dominante es $\begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$; el eigenvalor dominante es -4

- d) El error en porcentaje es 0%

5. a) Al final de dos iteraciones, el eigenvalor y eigenvector dominantes son aproximadamente $\lambda_1 \approx 20.1$ y $\mathbf{x} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ .119 \end{bmatrix}$

- b) Los valores exactos del eigenvalor y eigenvector dominantes son $\lambda_1 = 20$ y $\mathbf{x} =$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ \frac{2}{17} \end{bmatrix}$$

6. a) Al final de tres iteraciones, el eigenvalor y eigenvector dominantes son aproximadamente $\lambda_1 \approx -9.95$ y $\mathbf{x} \approx \begin{bmatrix} -.978 \\ 1 \end{bmatrix}$

- b) Los valores exactos del eigenvalor y eigenvector dominantes son $\lambda_1 = -10$.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

7. a) $\begin{bmatrix} .027 \\ .027 \\ 1 \end{bmatrix}$ b) 10.0

- c) El eigenvector dominante es $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$; el eigenvalor dominante es 10

EJERCICIOS 8.4 (página 388)

1. a) $\begin{bmatrix} 1 \\ .509 \end{bmatrix}$ b) 7.00 c) $\lambda_2 \approx 2.00, v_2 \approx \begin{bmatrix} -.51 \\ 1 \end{bmatrix}$

d) Eigenvalores exactos 7, 2; eigenvectores exactos

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. a) $\begin{bmatrix} 1 \\ .503 \end{bmatrix}$ b) 12.0 c) $\lambda_2 \approx 2.02, v_2 \approx \begin{bmatrix} -.532 \\ 1 \end{bmatrix}$

d) Eigenvalores exactos 12, 2; eigenvectores exactos

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad v_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

de un operador lineal, 306
 Eigenvalor dominante, 375
 Eigenvalores (valores propios) complejos, 304
 Eigenvalor (valor propio), 301-326
 de un operador lineal, 306-307
 Eigenvector dominante, 376
 Eigenvector (vector propio), 301-326
 de un operador lineal, 307
 Elemento pivote, 364
 Elementos, 42
 Eliminación gaussiana, 26-38, 106
 con pivote, 363-369
 Elipse, 344
 Elipsoide, 355
 Equivalentes respecto a los renglones, 62
 Error cuadrático medio, 337
 Error en porcentaje, 381
 Error en porcentaje estimado, 381
 Error por redondeo, 363
 Error relativo, 381
 Error relativo estimado, 381
 Escalar, 43, 113
 Espacio generado, 168
 Espacio lineal generado, 169
 Espacio n , 151
 Espacio n euclidiano, 155-157
 Espacio nulo (*kernel*), 257
 Espacio (subespacio) del vector cero, 160
 Espacio de renglones, 187
 Espacios vectoriales complejos, 158, 304
 Espacios vectoriales de dimensión finita, 181-182
 Espacios vectoriales de dimensión infinita, 181
 Espacios vectoriales generales, 156-163
 Estrictamente dominante en la diagonal, 373-374
 Expansión (o compresión), 270-271

F

Forma cuadrática, 343-360
 matriz de una, 347
 Forma cuadrática asociada, 309, 354
 Forma escalonada en los renglones, 26
 Forma escalonada en los renglones reducida, 26, 27
 Forma general de un plano, 144
 Fourier, coeficientes de, 341
 Fourier, Jean Baptiste Joseph, 341
 Fourier, series de, 339-342
 Fredholm, teorema alternativo de, 299

G

Gauss, Carl Friedrich, 29
 Gauss-Jordan, eliminación de, 29-30
 Gauss-Seidel, iteración de, 371-376
 Generación, 167
 Gram, Jörgen Pederson, 216
 Gram-Schmidt, proceso de, 216

H

Hipérbola, 344
 Hiperboloide, de un manto, 355
 de dos mantos, 355

I

Imagen, de un vector, 247
 Inversa(s), de una matriz, 53-57
 de una matriz de 2×2 , 275
 operaciones, 61
 Inversión en una permutación, 78-79
 Inverso aditivo, véase Negativo de un vector
 Iteraciones, 371

J

Jacobi, iteración de, 369
 Jordan, Camille, 29

L

Lagrange, identidad de, 134-135
 Legendre, polinomios de, 221
 Ley conmutativa, para la adición, 50
 para la multiplicación, 50
 Ley de cancelación, 52-53
 Ley distributiva, 50
 Leyes asociativas, 50
 Lin, 170
 Logitud de un vector, 120-126, 203
 Longitud euclidiana, 154

M

Mantisa, 363
 Matrices iguales, 43
 Matrices ortogonalmente semejantes, 324
 Matrices semejantes, 291-296
 Matriz acompañante, 327
 Matriz antisimétrica, 97
 Matriz aumentada, 22-23
 Matriz cero, 52-53
 Matriz cuadrada, 84, 90-97
 Matriz de coeficientes, 47
 Matriz de transición, 229
 Matriz diagonal, 295-296
 Matriz diagonal superior, 84
 Matriz diagonalizable, 309-318
 Matriz elemental, 60-67
 Matriz estándar, 266-268
 Matriz identidad, 53
 Matriz inversible, 53-57, 275
 Matriz (matrices), aumentada, 22-23
 acompañante, 327
 antisimétrica, 97
 cero, 52-53
 columnas de una, 42
 de coeficientes, 47
 de coordenadas, 224
 definición, 22, 42
 de los cofactores, 102
 de una forma cuadrática, 347
 de una transformación lineal, 284-291
 diagonal, 295-296
 diagonalizable, 310
 diagonal principal, 43
 elemental, 60-67, 275
 elementos de una, 42
 equivalentes respecto a los renglones, 62

forma escalonada en los renglones, 26, 27
 forma escalonada en los renglones reducida,
 26, 27
 identidad, 53
 igualdad de, 43
 inversa, 54-57
 inversible, 54-57, 275
 inversión de una, 63, 64
 múltiplo escalar de una, 152, 158
 notación matricial para vectores, 155
 orden de una, 43
 ortogonal, 234
 ortogonalmente diagonalizable, 318
 ortogonalmente semejantes, 324
 producto de, 44-45
 rango de una, 191
 renglón de una, 42
 semejantes, 292-296
 simétrica, 97, 318-327
 suma, 44
 tamaño de una, 42
 transformación, 248-249
 transición, 229
 transpuesta de una, 91
 traza de una, 308
 triangular, 84-85
 triangular inferior, 84
 triangular superior, 84
 Matriz ortogonal, 234
 Matriz ortogonalmente diagonalizable, 318
 Matriz triangular, 84-85
 Matriz triangular inferior, 84
 Matriz simétrica, 97, 318-326
 Menor, 98
 Método de iteraciones, 266
 Método de la potencia, 375-386
 con reducción a escala, 379
 Multiplicación por A (como una transforma-
 ción), definición, 248-249
 espacio nulo, 257
 núcleo (*kernel*), 256-257
 recorrido, 256-257
 Múltiplo escalar, 152-157

N

n -ada ordenada, 151
 Negativo de un vector, 115, 152
 Norma de un vector, 122-125, 202
 Norma euclidiana, 155
 Normal a un plano, 142
 Normalización de un vector, 211
 Núcleo (*kernel*), 256-265
 Nulidad, de una transformación, 259
 Número con punto flotante normalizado, 363
 Números binarios, 363
 Números decimales, 363

O

Operaciones elementales sobre los renglones, 23
 Operaciones en los renglones, 23
 Operaciones estándar sobre R^n , 152
 Operador lineal, 250

matriz de un, 264
 Orden, 43, 339
 Origen, 118-119

P

Parábola, 344
 Paraboloide elíptico, 355
 Paraboloide hiperbólico, 355
 Par ordenado, 151
 Permutación, 77
 Permutación impar, 78
 Permutación par, 79
 Pitágoras, teorema generalizado de, 207, 219
 Plano, ecuación general, 144
 forma normal puntual, 142
 Plano xz , 118
 Plano xy , 118
 Plano yz , 118
 Polinomio característico, 302
 Polinomio mónico, 326
 Polinomios normalizados de Legendre, 221
 Polinomio trigonométrico, 339
 orden de un, 339
 Posición estándar, 343, 354-357
 Problema con valor inicial, 330
 Producto, de una matriz por un escalar, 43
 de matrices, 44-45
 de matrices inversibles, 54
 de un vector por un escalar, 115-116, 152-
 153, 157
 Producto elemental, 79-81
 Producto elemental con signo, 80, 91
 Producto escalar (punto), 126
 propiedades del, 130
 Producto interior euclidiano, 126, 153
 Productos(s) interior(es), axiomas para el, 197-
 203
 espacio de, 197
 euclidiano, 153, 197
 Producto vectorial (cruz) de vectores, 133-141
 Proyección ortogonal, 130, 213, 251
 Punto inicial, 113
 Puntos en R^n , 151
 Punto terminal, 113

R

Raíces latentes, 301
 Rango de una matriz, 191
 de una transformación, 259
 Rayleigh, cociente de, 378
 Rayleigh, John, 378
 Recorrido, 257
 Recta, ecuaciones paramétricas de la, 146-147
 ecuaciones simétricas de la, 148-149
 Reflexiones, 270
 Regla de la mano derecha, 137
 Renglón, 42
 R^m , 265
 Rotación, de ejes, 232-233
 de vectores, 241, 248, 249
 Rotaciones, 270

S

- Schmidt, Erhardt, 216
 Schwarz, desigualdad de, véase Cauchy-Schwarz, desigualdad de
 Schwarz, Hermann Amandus, 200
 Sección cónica (cónica), 315
 degenerada, 316
 no degenerada, 316
 Sección cónica degenerada, 343-354
 Sistema consistente, 21
 Sistema de coordenadas derecho, 118-119
 Sistema de coordenadas izquierdo, 118-119
 Sistema de coordenadas rectangulares, 118
 Sistema de ecuaciones lineales, 20-21
 consistente, 21
 inconsistente, 21
 solución de un, 20
 Sistema físico lineal, 70
 Sistema homogéneo, 38-42, 166
 Sistema inconsistente, 21
 Sistema mal condicionado, 368
 Solución, de una ecuación lineal, 20
 conjunto, 20
 de un sistema, 20-21
 espacio, 166
 vector, 166
 Soluciones no triviales, 38
 Solución trivial, 38
 Subespacio, 163-172
 Subespacio cero, 163
 Suma, de matrices, 43
 de vectores, 114, 152, 157
 Superficie cuadrática, 355
 Sustitución hacia atrás, 33
 Sustracción, de matrices, 44
 de vectores, 115, 151

T

- Tamaño de una matriz, 42
 Teorema de dimensión, 260
 Teorema de la mejor aproximación, 219
 Teorema de homogeneidad, 197
 Teorema de los ejes principales, para R^2 , 348
 para R^3 , 357-358
 Teorema de proyección, 217-219
 Teorema generalizado de Pitágoras, 207

- Terna ordenada, 151
 Transformación cero, 250-251
 Transformaciones lineales en el plano, 268
 Transformación identidad, 250, 271
 Transformación inversa, 276
 Transformación lineal, 247-299
 matriz de una, 284-292
 Transformación ortogonal de coordenadas, 235-237
 Transpuesta, 91
 propiedades de la, 91
 Traza de una matriz, 309

U

- Uno principal, 28
 Uso de un pivote, 364

V

- Valores característicos, 301
 Valores propios, 301
 Variables principales, 28
 Vector, 113-130
 cero, 115-116, 157
 de coordenadas, 222-245
 longitud de un, véase Norma de un vector
 norma de un, 123-125
 Vector cero, 114-120, 157
 Vectores (conjunto de) linealmente dependientes, 172
 Vectores (conjunto de) linealmente independientes, 172
 Vectores equivalentes, 113
 Vectores geométricos, 113-123
 Vectores iguales, 114
 Vectores ortogonales, 126, 200
 Vectores renglón, 187
 Vectores unitarios estándar, 135-136
 Vectorial, espacio, 151-245
 axiomas, 157
 de dimensión finita, 181
 de dimensión infinita, 181
 dimensión de un, 183-184
 subespacio de un, 163-172

W

- Wronskiano, 178